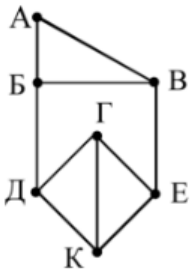
Досрочная волна 2026-04-10

Задание 1 (№28749).

На рисунке справа схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				5	4		6
	2			8	9		7	
	3		8		12			
	4	5	9	12				
	5	4					13	11
	6		7			13		10
	7	6				11	10	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта Г в пункт К.

В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.

Ответ: 11

Задание 2 (№28750).

Миша заполнял таблицу истинности логической функции $F = (w \equiv z) \vee \neg(y \to w) \vee \neg x$, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

				F
0	0	1		**0**
	1	1		**0**
0			0	**0**

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Ответ: ywxz

Задание 3 (28751)

Используя информацию из приведённой базы данных, определите количество упаковок тушенки говяжьей, поступивших в магазины Заречного района, за период с 1 по 8 июня включительно.

В ответе запишите только число.

Ответ: 510

Задание 4 (№28752).

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для кодирования букв используются кодовые слова.

Буква	Кодовое слово	Буква	Кодовое слово
А	01	Л	
Б	1001	Р	1000
Е	001	С	1010
И	000	Т	1101
К	1011	У	111

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Л, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Ответ: 1100

Задание 5 (№21891).

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.

2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:

а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;

б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы цифр на 2.

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $12_{10} = 1100_2$ результатом является число $110000_2 = 48_{10}$, а для исходного числа $7_{10} = 111_2$ это число $11110_2 = 30_{10}$.

Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы алгоритма больше числа 253.

В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: 64

Задание 6 (№8494).

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз (k – целое число).

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 315 Повтори 7 [Вперёд 12 Направо 45 Вперёд 6 Направо 135].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: 40

Задание 7 (№28753).

Голосовое сообщение продолжительностью 3 минуты 10 секунд было записано в формате стерео и оцифровано с глубиной кодирования 16 бит и частотой дискретизации 12 000 измерений в секунду. Сжатие данных не использовалось.

Определите объём голосового сообщения в Кбайт. В ответе укажите только целую часть полученного числа.

Ответ: 8906

Задание 8 (№28754).

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, П, Р, Е, Л, Ь, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. АААА Е
3. АААА Л
4. АААА П
5. АААА Р
6. АААА Ь

...

Определите, под каким номером в списке идёт последнее слово с чётным номером, которое не начинается с букв Ь или Р и при этом содержит в своей записи не менее двух букв Л.

Ответ: 5058

Задание 9 (№28755).

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

– наибольшее число строки меньше суммы трёх других;

– четыре числа нельзя разбирать на две пары с равными суммами.

В ответе запишите только число.

Ответ: 2500

Задание 10 (№28756).

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «то» или «То» в составе других слов, в том числе в сложных словах, соединённых дефисом, но не как отдельное слово, в тексте глав XXIII и XXV третьей части тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

Ответ: 244

Задание 11 (№28757).

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 289 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1015-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Мбайт), необходимый для хранения 524 288 идентификаторов. В ответе запишите только целое число – количество Мбайт.

Ответ: 199

Задание 12 (28758)

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 2047 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, L, q_1		
q_1	1, L, q_2	1, S, q_1	0, L, q_1
q_2	λ, S, q_2		

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся число в десятичной системе счисления.

Ответ: 2048

Задание 13 (№28759).

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 146.180.173.153 и сетевой маской 255.192.0.0.

Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса.

Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 180.

Ответ: 846

Задание 14 (№28760).

Значение арифметического выражения

$$2 \cdot 2187^{567} + 729^{566} - 2 \cdot 243^{565} + 81^{564} - 2 \cdot 27^{563} - 6561$$

записали в системе счисления с основанием 27. Определите в 27-ричной записи числа количество цифр с чётным числовым значением, превышающим 9.

Ответ: 940

Задание 15 (№23755).

На числовой прямой даны два отрезка: P = [25; 64] и Q = [40; 115]. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, что логическое выражение

$$(x \in P) \to (((x \in Q) \wedge \neg(x \in A)) \to \neg(x \in P))$$

истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Ответ: 24

Задание 16 (№28761).

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 3$ при $n < 10$;

$F(n) = (n + 4) \times F(n - 5)$, если $n \geq 10$.

Чему равно значение выражения $(F(257487)/683 + 67 \times F(257477))/F(257472)$?

В ответе запишите целую часть полученного числа

Ответ: 24994270044009

Задание 17 (28762)

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар элементов последовательности, в которых хотя бы одно число кратно минимальному элементу последовательности, кратному 23. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ: 113 168437

Задание 18 (28763)

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля - тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута.

В ответе укажите два числа - сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Ответ: 2575 466

Задание 19 20 21 (17532)

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в три раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 65. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах оказывается 65 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было шесть камней, во второй куче – S камней; 1 ≤ S ≤ 58.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, при котором такая ситуация возможна.

Задание 20.

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;
– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.
Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Задание 21.

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.
Если найдено несколько значений S, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ:
7
10 19
18

Задание 22 (№21906).

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
101	4	0
102	3	0
103	1	101; 102
104	7	103

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Ответ: 218

Задание 23 (№28764).

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:
A. Прибавить 1
B. Прибавить 3
C. Умножить на 2
Программа для исполнителя – это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 25, и при этом траектория вычислений содержит число 15 и не содержит 7?
Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **CBA** при исходном числе 7 траектория состоит из чисел 14, 17, 18.

Ответ: 2716

Задание 24 (№28765).

Текстовый файл состоит из заглавных букв латинского алфавита A, B, C, D, E и F.
Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых пара символов BC (в указанном порядке) встречается не более 180 раз.
Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: 38442

Задание 25 (№17686).

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, оканчивающийся на цифру 7 и не равный ни самому числу, ни числу 7. Выведите первые пять найденных чисел и для каждого - соответствующий наименьший делитель, оканчивающийся на цифру 7, не равный ни самому числу, ни числу 7.

Формат вывода: для каждого из пяти найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем - значение наименьшего делителя, оканчивающегося на цифру 7, не равного ни самому числу, ни числу 7.

Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

700002 27
700003 37
700005 6087
700007 77
700008 29167

Задание 26 (17643)

В магазине продаётся N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешёвые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учёта их текущего статуса, остальные товары считаются дешёвыми.

Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, лидер продаж — тот из них, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную выручку магазина от реализации товара — лидера продаж, а также оставшееся количество товара этого артикула.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его цена (натуральное число, не превышающее 10 000) и статус (0, если товар уже продан, и 1, если ещё не продан).

Выходные данные

Два числа: сумма выручки от реализации товара — лидера продаж, а также количество товара этого артикула, оставшееся в наличии.

Типовой пример организации данных во входном файле

8
10 100 1
3 10 0
10 100 0
2 10 1
10 100 0
3 10 1
11 100 0
1 200 0

При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего было продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.

Ответ: 43656 36

Задание 27 (28766)

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников. Для каждой планеты дана характеристика: тип цвета, тип светимости и её размер в соответствии с искомой таблицей.

Обозначение	Цвет	Обозначение	Размер
G	белый	I	сверхгигант
J	зелёный	II	яркий гигант
L	синий	III	гигант
N	оранжевый	IV	субгигант
Y	красный	V	карлик
S	голубой	VI	субкарлик
Z	жёлтый	VII	белый карлик

Полученные значения записаны в характеристике слитно: обозначение цвета, светимость (обозначается арабской цифрой) и обозначение размера планеты.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=6,5, W=4,5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y, а затем характеристика звезды. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле В хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=6,5, W=5 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле В аналогична файлу А.

Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: A_1 – минимальное расстояние от центра кластера с наименьшим количеством точек до красного гиганта, и A_2 – максимальное расстояние от центра кластера с наименьшим количеством точек до красного гиганта.

Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: B_1 – минимальное расстояние между двумя различными жёлтыми сверхгигантами, расположенными в одном и том же кластере, и B_2 – расстояние между центрами кластеров с минимальным и максимальным количеством жёлтых сверхгигантов.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала целую часть произведения A_1 × 10 000, затем целую часть произведения A_2 × 10 000; во второй строке – сначала целую часть абсолютного значения произведения B_1 × 10 000, затем целую часть абсолютного значения произведения B_2 × 10 000.

Ответ:

4940 74302

1035 125591